

FLUKE®

Biomedical

Incubator Analyzer

INCU™ II

- Getting Started Manual
- Manuel d'introduction
- Manuale dei prodotti
- Einleitungshandbuch
- Manual de funcionamiento básico
- Manual de Introdução
- スタート・マニュアル
- 入门手册
- Руководство по началу работы
- Instrukcja eksploatacji

FLUKE.

Biomedical

INCUTM II

Incubator Analyzer

Getting Started Manual

Manuel d'introduction

Manuale dei prodotti

Einleitungshandbuch

Manual de funcionamiento básico

Manual de Introdução

スタート・マニュアル

入门手册

Руководство по началу работы

Instrukcja eksploatacji

PN 4715708

October 2015, Rev.2 1/16

© 2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

FLUKE.

Biomedical

INCUTM II

Incubator Analyzer

Getting Started Manual

PN 4715708

October 2015, Rev. 2, 1/16

© 2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Warranty and Product Support

Fluke Biomedical warrants this instrument against defects in materials and workmanship for one year from the date of original purchase OR two years if at the end of your first year you send the instrument to a Fluke Biomedical service center for calibration. You will be charged our customary fee for such calibration. During the warranty period, we will repair or at our option replace, at no charge, a product that proves to be defective, provided you return the product, shipping prepaid, to Fluke Biomedical. This warranty covers the original purchaser only and is not transferable. The warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse or has been serviced or modified by anyone other than an authorized Fluke Biomedical service facility. NO OTHER WARRANTIES, SUCH AS FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSED OR IMPLIED. FLUKE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING LOSS OF DATA, ARISING FROM ANY CAUSE OR THEORY.

This warranty covers only serialized products and their accessory items that bear a distinct serial number tag. Recalibration of instruments is not covered under the warranty.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary in different jurisdictions. Since some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of an implied warranty or of incidental or consequential damages, this limitation of liability may not apply to you. If any provision of this warranty is held invalid or unenforceable by a court or other decision-maker of competent jurisdiction, such holding will not affect the validity or enforceability of any other provision.

7/07

Notices

All Rights Reserved

© Copyright 2016, Fluke Biomedical. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language without the written permission of Fluke Biomedical.

Copyright Release

Fluke Biomedical agrees to a limited copyright release that allows you to reproduce manuals and other printed materials for use in service training programs and other technical publications. If you would like other reproductions or distributions, submit a written request to Fluke Biomedical.

Unpacking and Inspection

Follow standard receiving practices upon receipt of the instrument. Check the shipping carton for damage. If damage is found, stop unpacking the instrument. Notify the carrier and ask for an agent to be present while the instrument is unpacked. There are no special unpacking instructions, but be careful not to damage the instrument when unpacking it. Inspect the instrument for physical damage such as bent or broken parts, dents, or scratches.

Technical Support

For application support or answers to technical questions, either email techservices@flukebiomedical.com or call 1-800- 850-4608 or 1-440-248-9300. In Europe, email techsupport.emea@flukebiomedical.com or call +31-40-2965314.

Claims

Our routine method of shipment is via common carrier, FOB origin. Upon delivery, if physical damage is found, retain all packing materials in their original condition and contact the carrier immediately to file a claim. If the instrument is delivered in good physical condition but does not operate within specifications, or if there are any other problems not caused by shipping damage, please contact Fluke Biomedical or your local sales representative.

Returns and Repairs

Return Procedure

All items being returned (including all warranty-claim shipments) must be sent freight-prepaid to our factory location. When you return an instrument to Fluke Biomedical, we recommend using United Parcel Service, Federal Express, or Air Parcel Post. We also recommend that you insure your shipment for its actual replacement cost. Fluke Biomedical will not be responsible for lost shipments or instruments that are received in damaged condition due to improper packaging or handling.

Use the original carton and packaging material for shipment. If they are not available, we recommend the following guide for repackaging:

- Use a double-walled carton of sufficient strength for the weight being shipped.
- Use heavy paper or cardboard to protect all instrument surfaces. Use nonabrasive material around all projecting parts.
- Use at least four inches of tightly packed, industry-approved, shock-absorbent material around the instrument.

Returns for partial refund/credit:

Every product returned for refund/credit must be accompanied by a Return Material Authorization (RMA) number, obtained from our Order Entry Group at 1-440-498-2560.

Repair and calibration:

To find the nearest service center, go to www.flukebiomedical.com/service or

In the U.S.A and Asia.:

Cleveland Calibration Lab

Tel: 1-800-850-4608 x2564

Email: globalcal@flukebiomedical.com

In Europe, Middle East, and Africa:

Eindhoven Calibration Lab

Tel: +31-40-2675300

Email: ServiceDesk@fluke.com

To ensure the accuracy of the Product is maintained at a high level, Fluke Biomedical recommends the product be calibrated at least once every 12 months. Calibration must be done by qualified personnel. Contact your local Fluke Biomedical representative for calibration.

Certification

This instrument was thoroughly tested and inspected. It was found to meet Fluke Biomedical's manufacturing specifications when it was shipped from the factory. Calibration measurements are traceable to the International System of Units (SI) through recognized national measurement institutes, radiometric techniques, or natural physical constants.

WARNING

Unauthorized user modifications or application beyond the published specifications may result in electrical shock hazards or improper operation. Fluke Biomedical will not be responsible for any injuries sustained due to unauthorized equipment modifications.

Restrictions and Liabilities

Information in this document is subject to change and does not represent a commitment by Fluke Biomedical. Changes made to the information in this document will be incorporated in new editions of the publication. No responsibility is assumed by Fluke Biomedical for the use or reliability of software or equipment that is not supplied by Fluke Biomedical, or by its affiliated dealers.

Manufacturing Location

The INCU II is manufactured for Fluke Biomedical, 6920 Seaway Blvd., Everett, WA, U.S.A.

Table of Contents

Title	Page
Introduction	1
Intended Use	1
Safety Information	2
Symbols	3
Unpack the Analyzer	4
Analyzer Familiarization	6
Analyzer Controls	8
Setup the Analyzer	10
Turn on the Analyzer	10
Select a Menu Item	10
Set the Language on the Analyzer	10
Use the Analyzer Keyboard	10
Clear Memory	10
Analyzer Operation	10
Placement Pad	10

INCUTM II

Getting Started Manual

Pretest Check	11
Test Preparation	11
STC.....	12
Save a Test.....	14
Delete Tests.....	14
Menus.....	14
General Test	15
Individual Test.....	15
Test Groups	15
Create Test Groups.....	16
View and Start a Test Group	16
Maintenance and Troubleshooting.....	17
Clean the Analyzer.....	17
Radio Frequency Certification.....	17
Troubleshooting	17
Replaceable Parts and Accessories	19
Specifications	19
Environmental Specifications	20
Measurements and Test Specifications	

Introduction

The INCU™ II (the Analyzer or the Product) is a portable incubator analyzer that verifies the operation and environment of baby incubators, transport incubators, and radiant warmers. The Analyzer verifies the parameters that are important to the care of infants over time. These parameters include: temperature, airflow, sound, and humidity. The Analyzer has a rechargeable battery and can stay in the incubator chamber up to 24 hours without compromise to the integrity of the environment.

Intended Use

The intended use for the Analyzer is to test in compliance with standards, perform preventative maintenance, repair verification, and routine verification of baby incubators and radiant warmers.

The intended user is a trained biomedical equipment technician who performs periodic preventative maintenance checks on baby incubators and radiant warmers in service. Users can be associated with hospitals, clinics, original equipment manufacturers and independent service companies that repair and service medical equipment. The end user is an individual, trained in medical instrumentation technology. This Product is intended to be used in the laboratory environment, outside of the patient care area, and is not intended for use on patients, or to test devices while connected to patients. This Product is not intended to be used to calibrate medical equipment. It is intended for over the counter use. Designed around AAMI and IEC standards that specify incubator and radiant warmer sound levels, airflow, and thermal characteristics, the INCU II simultaneously measures airflow, relative humidity, sound, and five independent temperatures.

Safety Information

A **Warning** identifies conditions and procedures that are dangerous to the user. A **Caution** identifies conditions and procedures that can cause damage to the Product or the equipment under test.

⚠️⚠️ Warning

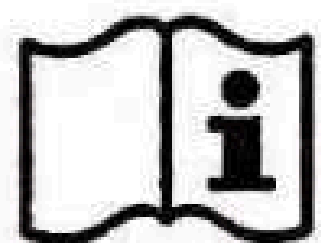
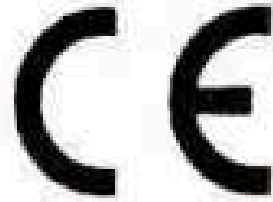
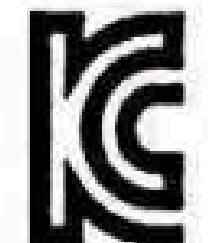
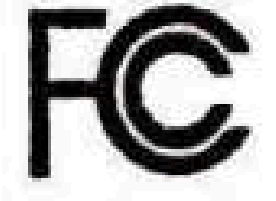
To prevent possible electrical shock, fire, or personal injury:

- Read all safety information before you use the Product.
- Carefully read all instructions.
- Use the Product only as specified, or the protection supplied by the Product can be compromised.
- Do not touch voltages > 30 V ac rms, 42 V ac peak, or 60 V dc.
- Do not use the Product around explosive gas, vapor, or in damp or wet environments.
- Do not use the Product if it operates incorrectly.
- Use this Product indoors only.
- Use only the mains power cord and connector approved for the voltage and plug configuration in your country and rated for the Product.
- Replace the mains power cord if the insulation is damaged or if the insulation shows signs of wear.
- Use only the external mains power supply included with the Product.
- Use only current probes, test leads, and adapters supplied with the Product.
- Use only products accessories listed as standard or optional in this manual. Use only accessories approved by Fluke Biomedical.
- Disable the Product if it is damaged.
- Do not use the Product if it is damaged.
- Do not use a two-conductor mains power cord unless you install a protective ground wire to the Product ground terminal before you operate the Product.
- Do not put metal objects into connectors.
- Do not use an extension cord or adapter plug.

Symbols

Table 1 is a list of symbols used on the Analyzer and in this manual.

Table 1. Symbols

Symbol	Description	Symbol	Description
	WARNING. RISK OF DANGER.		Consult user documentation.
	WARNING. HAZARDOUS VOLTAGE. Risk of electric shock.	 Li-ion	This product contains a Lithium-ion battery.
	Conforms to relevant Australian EMC standards.		Conforms to European Union directives.
	Conforms to relevant South Korean EMC Standards.		Certified by CSA Group to North American safety standards.
	Complies with 47 CFR Part 15 requirements of the U.S. Federal Communications Commission.		
	This product complies with the WEEE Directive marking requirements. The affixed label indicates that you must not discard this electrical/electronic product in domestic household waste. Product Category: With reference to the equipment types in the WEEE Directive Annex I, this product is classed as category 9 "Monitoring and Control Instrumentation" product. Do not dispose of this product as unsorted municipal waste.		

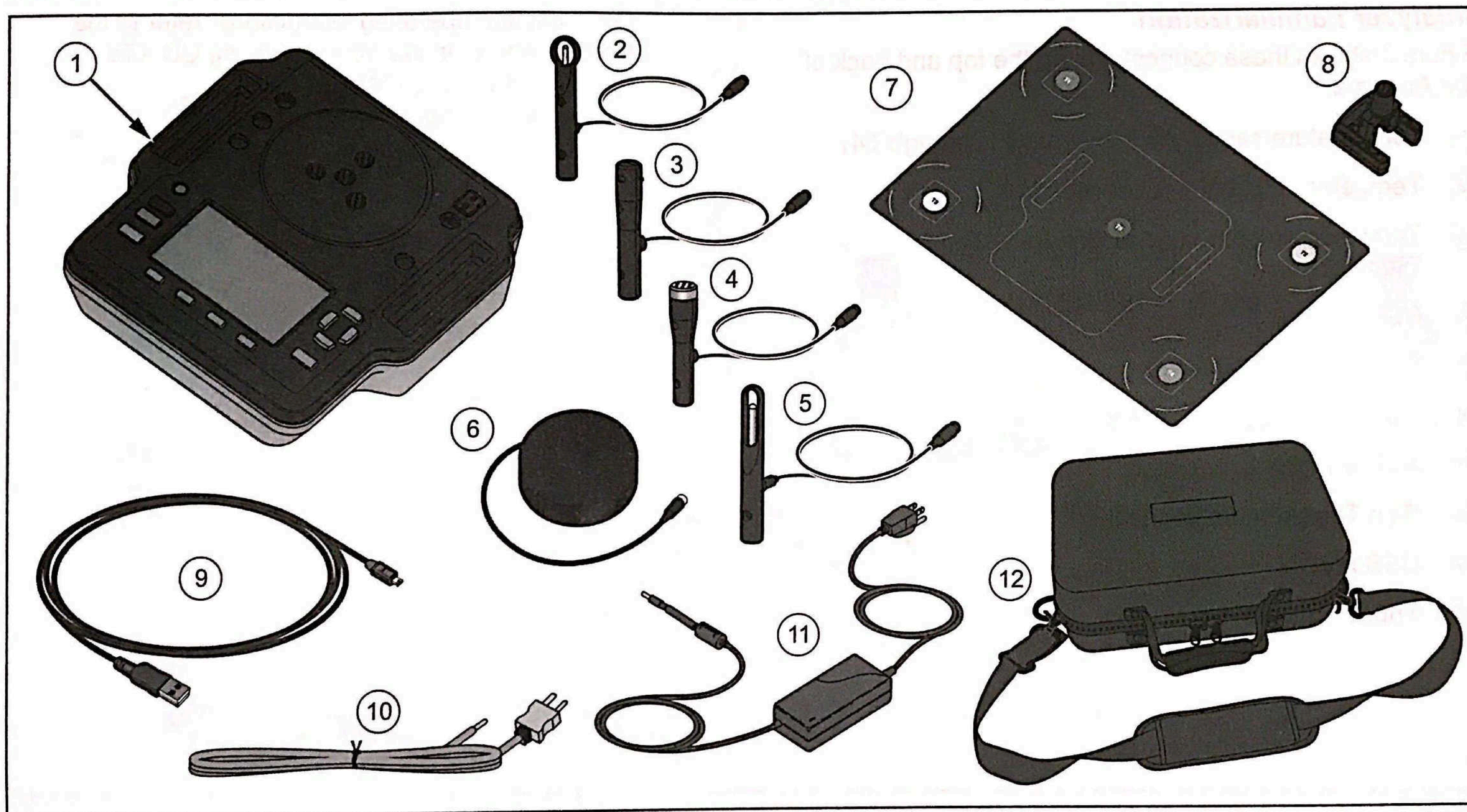
Unpack the Analyzer

Carefully unpack all items from the box and check that you have the following items (See Figure 1):

- ① INCU II
- ② Air Flow Probe
- ③ Humidity Probe
- ④ Sound Probe
- ⑤ Temperature Probes (5 connector types: red, yellow, white, blue, and green)
- ⑥ 5 Temperature Pucks (5 connector types: red, yellow, white, blue, and green)
- ⑦ Placement Pad
- ⑧ 4 Tripods
- ⑨ USB Cable (Type A to Micro B)
- ⑩ K-Type Thermocouple
- ⑪ Power Adapter
- ⑫ Carrying Case

Included, but not pictured:

- Getting Started Manual
- Users Manual CD
- Skin Temperature Heater Assembly (optional)
- Carrying Case (pucks)



hxy008.eps

Figure 1. Items included with the Analyzer

Analyzer Controls

Table 2 and Figure 3 identify the controls on the Analyzer.

Table 2. Front-Panel Controls

Item	Description	
①	①	On/Off power switch.
②	SETUP	Access the Setup menu.
③	TEST	Start the test.
④	BACK	Go back to the previous screen.
⑤	F1 F2 F3 F4	Softkeys that select the function shown on the screen.
⑥	▲ ◀ ▶ ▼	Directional arrow keys used to position the cursor.
⑦	SELECT	Select the highlighted text.
⑧	--	Display

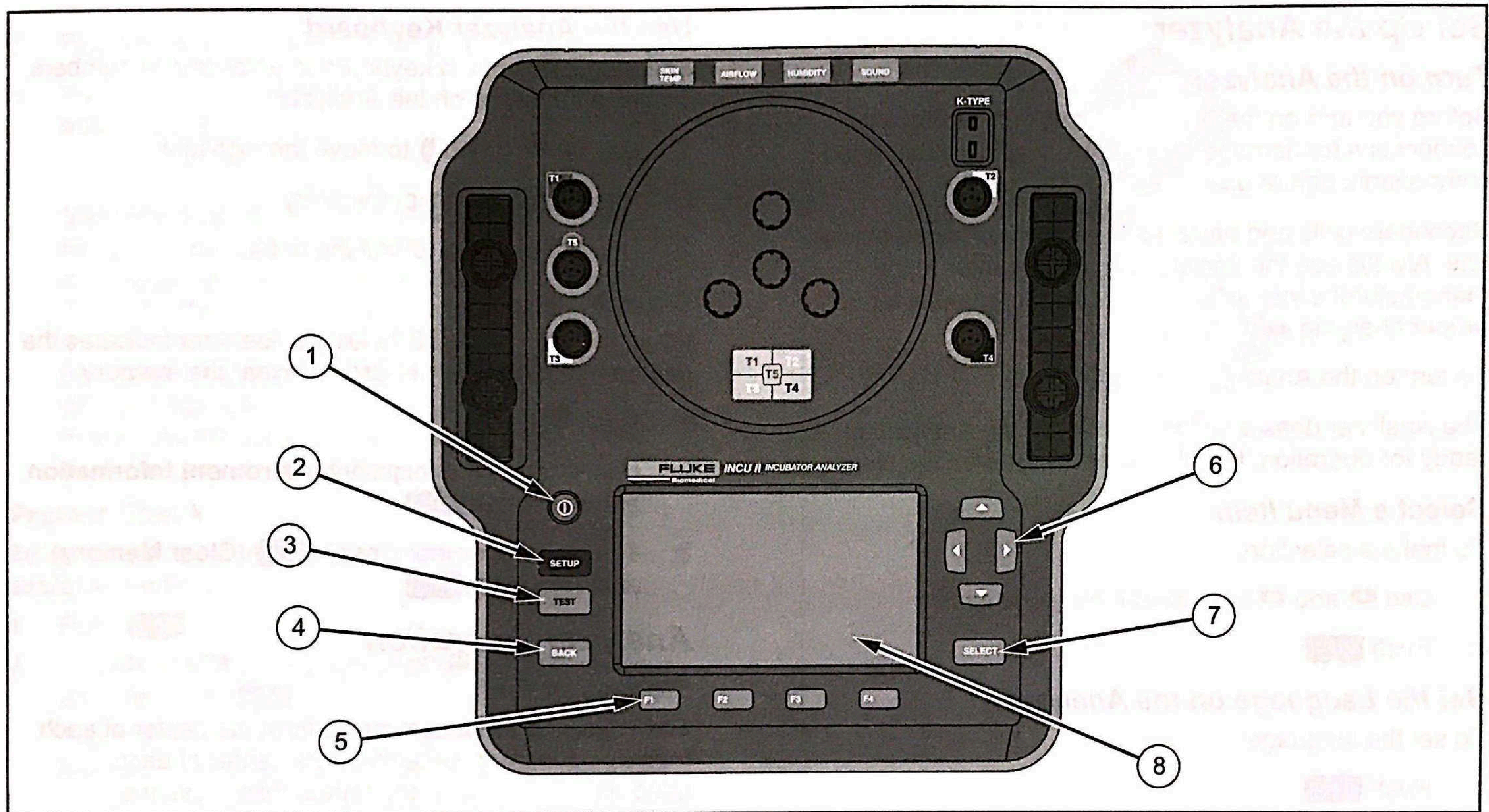


Figure 3. Front-Panel Controls

hxy002.eps

Set Up the Analyzer

Turn on the Analyzer

Before you turn on the Analyzer, check all cables and connections for damage or wear. Replace any damaged components before use.

Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.

To turn on the Analyzer, push **ⓘ**.

The Analyzer does a self-check. When the Analyzer is ready for operation, the Main menu shows on the display.

Select a Menu Item

To make a selection:

1. Use **▲** and **▼** to highlight the menu item.
2. Push **SELECT**.

Set the Language on the Analyzer

To set the language:

1. Push **SETUP**.
2. Use **▲** and **▼** to highlight **Language** and then push **SELECT**.
3. Highlight the language to use and then push **SELECT**.

Use the Analyzer Keyboard

Some options open a keyboard to enter text or numbers. To use a keyboard on the Analyzer:

1. Use **▲** **▼** **⏏** and **⏏** to move the highlight.
2. Push **SELECT** to accept the entry.
3. Use the softkeys to edit the entry.

Clear Memory

When the memory is 80 % full the Analyzer indicates the percentage of memory in use. To clear the memory:

1. Push **SETUP**.
2. Use **▲** and **▼** to highlight **Instrument Information** and then push **SELECT**.
3. To clear the memory, push **F2** (**Clear Memory**) and then push **SELECT**.

Analyzer Operation

Placement Pad

Some tests use measurements from the center of each mattress quadrant. Determine the center of each quadrant for accuracy and repeatability. Use the placement pad to make sure the Analyzer and the sensors are in the correct and repeatable positions.

1. Align the placement pad on the center of the mattress. (See Figure 4.)

2. Find the center for each quadrant of the mattress.
3. Put a probe (on a tripod) or puck in the center of each quadrant.

Note

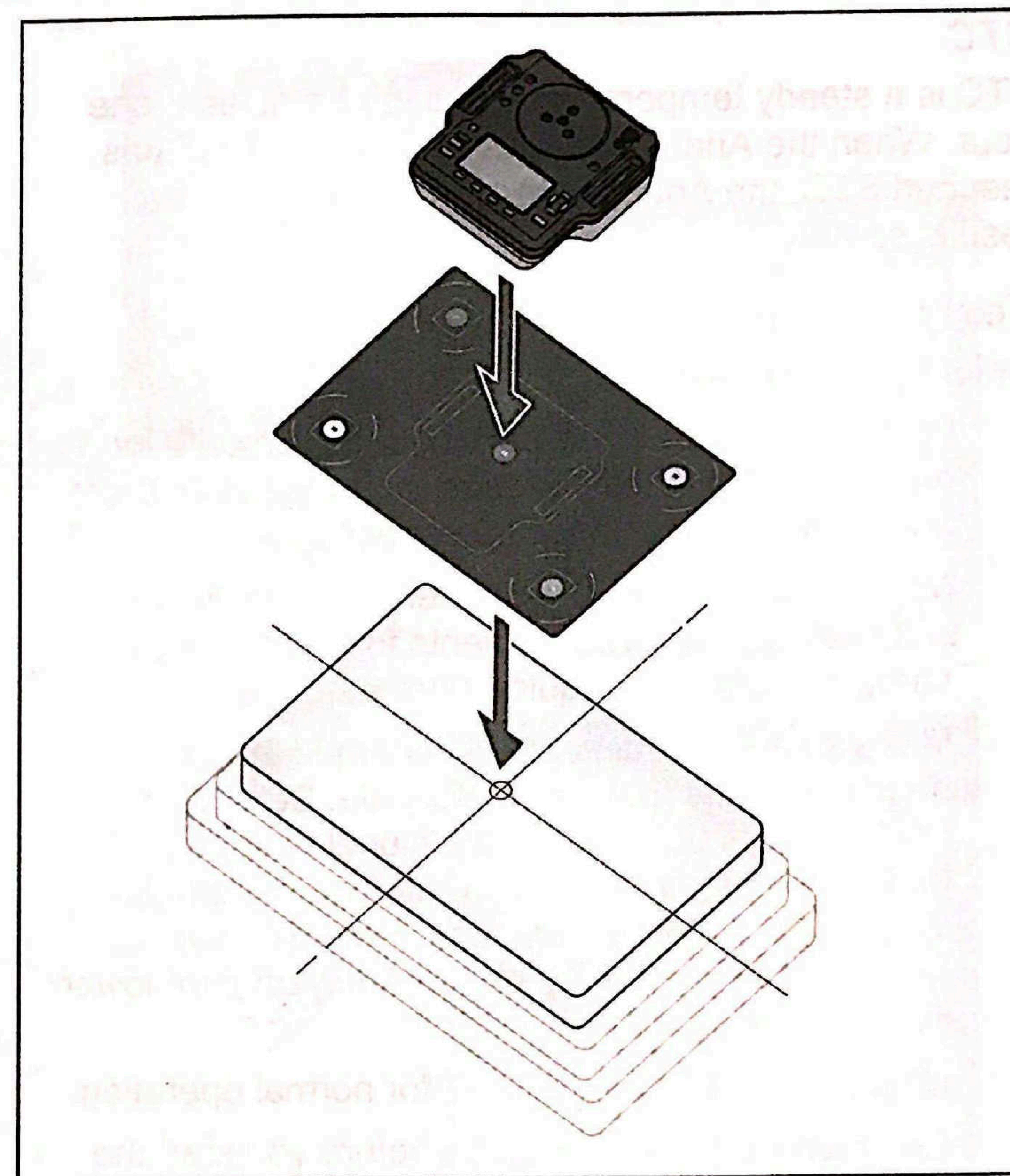
Mattresses can have different dimensions. Put the placement pad in the center of the mattress and measure to find the center of each quadrant. Typically, the center of each mattress quadrant is within the circles on the placement pad. You can make a mark on the placement pad for different mattress dimensions. Use the mark to make sure the sensors are in the same position each time you do the test.

Pretest Check

Before beginning a test, check the battery life and the available memory:

1. Push **SETUP**.
2. Use **▲** and **▼** to highlight **Instrument Information** and then push **SELECT**.

The display shows the percentage of available battery life and the percentage of available memory.



hxy007.eps

Figure 4. Analyzer Placement

INCU™ II

Getting Started Manual

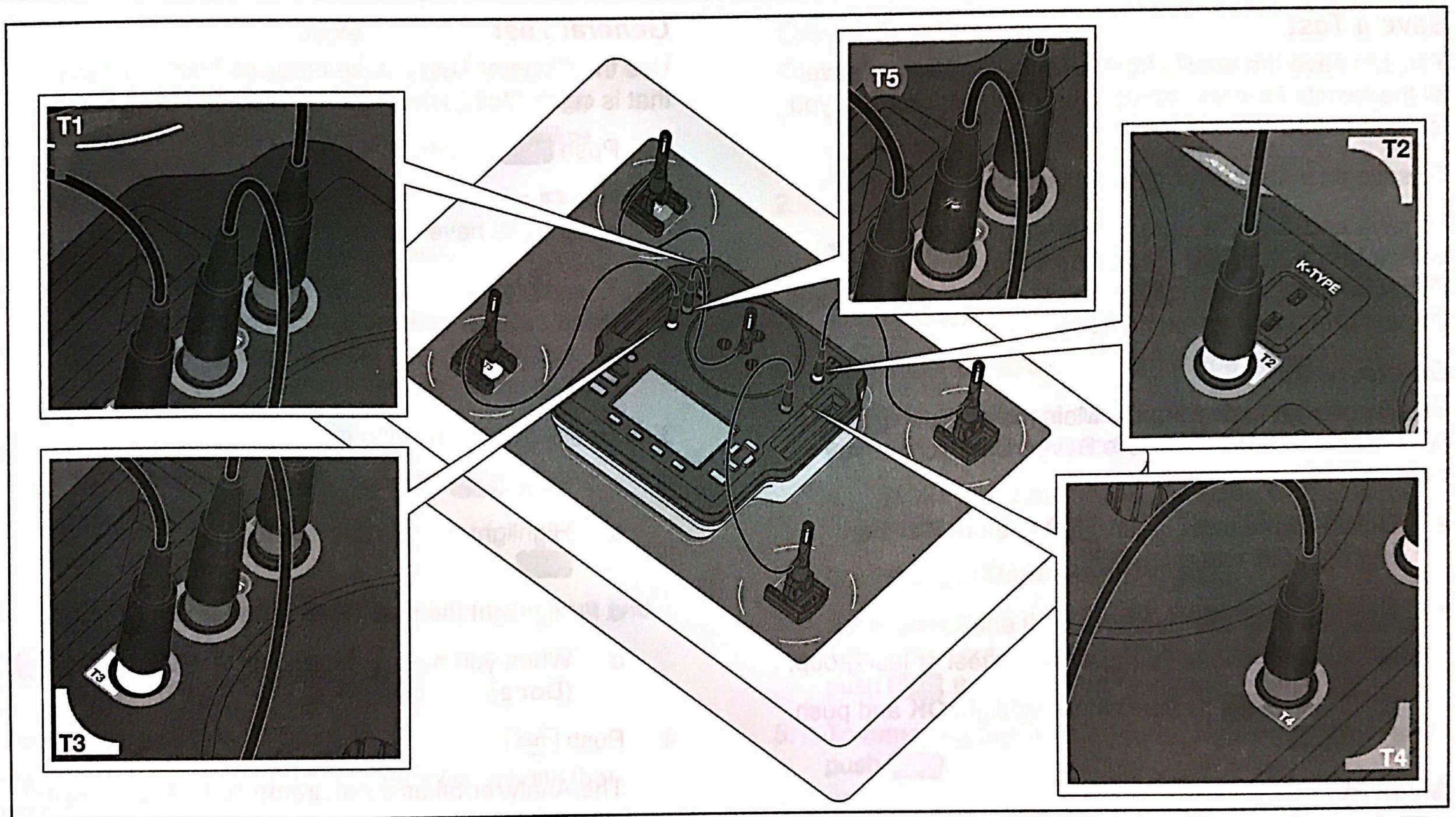
STC

STC is a steady temperature condition for at least one hour. When the Analyzer calculates that the DUT has reached STC, the Analyzer records the time on the results screen.

Test Preparation

Before you begin any test:

- Make sure you can support the requirements for each test. Some tests require a change in ambient temperatures or a probe in a specific location.
- Make sure there is enough memory to store the complete set of measurements for the test. Higher sampling rates will require more memory.
- Make sure the battery is fully charged before beginning tests that use battery life. See *Pretest Check*. Tests that require additional time after STC or that have a higher sampling rate use more battery. To prevent potential data loss, Fluke Biomedical recommends that you plug the Analyzer into power for longer tests.
- Unless directed, set the DUT for normal operation.
- Connect the probes or pucks before you start the test. The Analyzer shows the results only from the sensors that are connected before the start of the test.
- Make sure that the Analyzer uses the correct calibration factors for temperature tests. Always use probes for an incubator or transport incubator. Always use pucks for a radiant warmer.
- Each sensor has a unique set of calibration factors. If you replace a probe or puck, you must enter the new calibration factors before you use the sensor. The Analyzer requires the correct calibration factors for measurement accuracy.
- To make sure the Analyzer uses the correct calibration factors, always connect the temperature probes or pucks to the correct color-coded jack. See Figure 5.
- For tests that have the Test Time option **Run Continuously (runs until stopped)**, the test must run for the minimum test time to get a valid result.
- Some tests require specific actions after the DUT gets to STC. To make sure the test results are valid for the standard, you must complete all the steps in the procedure within the Test Time.
- To maximize the accuracy of the data, Pass/Fail calculations are based on a sample rate of 1 sample per second. If you change the sample rate, it impacts the exported data. Exported data with the modified sample rate shows the general shape of the data.



hxy009.eps

Figure 5. Temperature Probe connections

Save a Test

You can save the results from an individual test or save all the results for a test group. The Analyzer prompts you for information.

To save an individual or general test, push **F3** (**Save**).

To save and exit a test group, wait until the group is complete or push **F4** (**Stop**) to stop the test. On the Overview screen, push **F3** (**Save**). The Analyzer stops the test group and saves the results.

Delete Tests

You can delete tests from the Main menu. Push **F4** (**View Saved Data**). From the Saved Data screen you can:

- Delete all the tests: push **F3** (**Delete All**) then highlight **OK** and push **SELECT**.
- Delete an individual test:
 - a. Use **▲** and **▼** to highlight the test or test group.
 - b. Push **F2** (**Delete**) then highlight **OK** and push **SELECT**.

Menus

From the Main menu, you can select a test environment, take a general test, or view saved tests.

General Test

Use the General Test to take readings from any sensor that is connected to the Analyzer. To do a General test:

1. Push **F1** (**General Test**).
2. Use **▲** and **▼** to highlight the type of temperature sensor you have connected and push **SELECT**.

⚠ Caution

Make sure to select the correct type of sensor. The wrong type of sensor will give inaccurate readings.

3. To select the sampling rate:
 - a. Push **F3** (**Sample Rate**).
 - b. Highlight the sample rate to change and push **SELECT**.
 - c. Highlight the new sample rate and push **SELECT**.
 - d. When you have set the sample rates, push **F4** (**Done**).
4. Push **TEST**.

The Analyzer takes measurements from each of the attached sensors and shows the results on the display.

Note

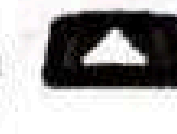
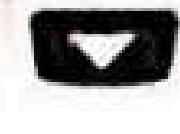
Airflow measurements require time for the environment to stabilize. For more accurate air flow measurements, allow readings to stabilize for ten minutes.

Note

To maximize the accuracy of airflow measurements, do not use other probes when you make an airflow measurement. If other probes are attached, position the probes to prevent interference with the airflow path to the airflow probe. Place the airflow probe perpendicular to the direction of airflow inside the incubator.

Individual Test

To take an individual test:

1. Use  and  to highlight the test environment and push **SELECT**.
2. Highlight the test and push **SELECT**.

Test Groups

Use the test group feature to create a list of tests that execute in a sequence.

You can schedule a single test to execute multiple times to accommodate different specifications. For example the same test can measure at 32 °C and another instance can measure at 36 °C.

Create Test Groups

To create a test group:

1. Use  and  to highlight the test environment and push **SELECT**.
2. Push **F4** (**Create Test Group**).

The Analyzer shows the list of available tests. Tests that have sub-modes are indicated with a black arrow when the text is highlighted.

3. Select the test to add the test to the group.

If a test has different sub-modes, the Analyzer shows a list of the available modes.

- a. Select the combination of modes for this test group.
- b. Highlight **Done** and push **SELECT**.

4. If you can define the duration of the test, the Select Test Time screen shows. Highlight the duration and push **SELECT** then highlight **Done** and push **SELECT**.
5. To remove a test from a group, highlight the test and push **SELECT**.
6. When you are finished, push **F4** (**Done**).
7. Use the keyboard to enter a name for the test group. See *Use the Analyzer Keyboard*.

INCUTM II

Getting Started Manual

View and Start a Test Group

To view or start a test group:

1. Select the test environment.
2. Push **F3** (View Test Group).

The Analyzer shows the list of test groups.

3. To view the tests in the test group, highlight the test group and push **SELECT**.
4. To view the test details, select the test. Use **F2** (Sensor Placement) and **F3** (Test Summary) for information on how to set up the test.
5. To start the test group sequence, push **TEST**.

Maintenance and Troubleshooting

⚠⚠ Warning

To prevent possible electrical shock, fire, or personal injury:

- Repair the Product before use if the battery leaks.
- Use only Fluke Biomedical approved power adapters to charge the battery.
- Batteries contain hazardous chemicals that can cause burns or explode. If exposure to chemicals occurs, clean with water and get medical aid.
- Do not disassemble the battery.

- Remove the input signals before you clean the Product.
- Use only specified replacement parts.
- Have an approved technician repair the Product.
- Be sure that the battery polarity is correct to prevent battery leakage.
- Disconnect the battery charger and move the Product or battery to a cool, non-flammable location if the rechargeable battery becomes hot ($>50^{\circ}\text{C}$) during the charge period.
- Replace the rechargeable battery after 5 years of moderate use or 2 years of heavy use. Moderate use is defined as recharged twice a week. Heavy use is defined as discharged to cut off and recharged daily.
- Verify the safe state of the equipment after repair.
- Recycle spent batteries according to local ordinances.

⚠ Caution

Changes or modifications not expressly approved by Fluke Biomedical could void the user's authority to operate the equipment.

After maintenance, check the Analyzer for safe operation. Check all cables and connections for damage or wear. Replace any damaged components before use.

Clean the Analyzer

The Analyzer needs little maintenance or special care. Treat the Analyzer and probes as calibrated measurement instruments. Avoid dropping or other mechanical abuse.

To clean the Analyzer, wipe with a damp cloth. Do not allow liquid to get into the Analyzer.

Wipe down the probes and cables with the same care.

Radio Frequency Certification

For more information, go to www.flukebiomedical.com and search for Radio Frequency Data for Class A.

Troubleshooting

Table 3 lists common problems and solutions.

Table 3. Troubleshooting

Symptom	Resolution
The Analyzer does not show the Top Menu.	Connect the Analyzer to Power and make sure the battery is charged.
The Analyzer fails during the initial self-test.	Contact Fluke Biomedical Technical Support
The readings are inaccurate.	Make sure the probes are plugged into the correct plug. Make sure the probe calibration factors are correct.

Replaceable Parts and Accessories

Table 4 lists the available accessories for the Analyzer.

Table 4. Accessories

Item	Fluke Biomedical Part Number
Skin Sensor Heater Assembly	4721175

INCUTM II

Getting Started Manual

Table 5 lists the replaceable parts for the Analyzer.

Table 5. Replaceable Parts

Item		Fluke Biomedical Part Number
Carrying Case		4715749
Power Adapter – Universal Voltage 100 V to 240 V with adapters		4721194
USB Cable (Type A to Micro-B) 2m		4721166
Placement Pad		4715713
Tripod set of 4		4721109
Radiant Warmer Pucks set of 5	Red	4721111
	Yellow	4721130
	White	4721148
	Blue	4721153
	Green	4721127

Table 5. Replaceable Parts (cont.)

Item			Fluke Biomedical Part Number
Probes	Temperature probes	Red (T1)	4721039
		Yellow (T2)	4721056
		White (T3)	4721063
		Blue (T4)	4721074
		Green (T5)	4721042
	Air Flow probe (1)		4721017
	Sound probe (1)		4721000
	Humidity Probe (1)		4721021
	K-Type Thermocouple		4720996
	INCUTM II Getting Started Manual		4715708
	INCUTM II Users Manual CD		4715690

Specifications

Physical

Size

(LxWxH-without sensors)... 23 cm x 21 cm x 6 cm (9.0 in x 8.5 in x 2.5 in)

Total Weight..... 3.9 kg (8.5 lb)

With sensors only..... 1.4 kg (3 lb)

With Pucks (5)..... 2.5 kg (5.5 lb)

Carrying case 1.1 kg (2.5 lb)

Power

Power Adapter –

Universal voltage..... Input: 100 V to 240 V with
adapters 50/60 Hz.
Output: 15 V dc, 1.3 A max.

Rechargeable lithium-ion battery,
internal 7.4 V, 7800 Ah, 58 Wh
powers the unit for 24 hours with
sample rate set at 30 seconds

Interface

Push navigation buttons..... Power On/Off, Test, Select, Back, and arrow keys

User Preferences Adjust backlight, Display brightness, and Set clock

View Verification history

Recall and run templates on tester

Recall past saved and stored tests results

Templates time duration, frequency of data capture and tests.

Select user preferences units of measure, view test results of current and past tests on the Analyzer

View battery life indicator bar shows life remaining

Environmental Specifications

Temperature

Operating temperature..... 10 °C to 40 °C

Storage temperature -20 °C to 60 °C

Humidity 10 % to 90 % non-condensing

Altitude 2000 m

Ingress Protection Rating... IP-20

Safety

IEC 61010-1:Overvoltage Category none, Pollution Degree 2

Electromagnetic Compatibility (EMC)

IEC 61326-1: Basic

Emissions Classification IEC CISPR11: Group 1, Class A.

Group 1 have intentionally generated and/or use conductively coupled radio-frequency energy which is necessary for the internal functioning of the equipment itself.

Class A equipment is suitable for use in nondomestic locations and/or directly connected to a low voltage power supply network.

INCUTM II
Getting Started Manual

USA (FCC) Intentional Radiators
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.(15.19)

Korea (KCC)Class A Equipment (Industrial Broadcasting & Communication Equipment)
Class A: Equipment meets requirements for industrial electromagnetic wave equipment and the seller or user should take notice of it. This equipment is intended for use in business environments and not to be used in homes.

Wireless Module Listing

FCC (United States) compliant
(Class A)FCC ID: X3ZBTMOD3
IC (Industry Canada)
compliantIC: 8828A-MOD3
CE (European) certifiedCE0051
802.15.1 qualifiedQD ID: B019224

Wireless Radio

Frequency range.....2412 to 2483 MHz
Output Power.....10 mW

Measurements and Test Specifications

5 Air Convection Temperature for Incubator –
Sensors in probes
(T1-T5).....0 °C to 50 °C
Accuracy±0.05 °C
Display Resolution0.01 °C
5 Air Convection Temperature for Radiant
Warmers – Sensors in pucks
(Black discs)0 °C to 50 °C
Accuracy±0.2 °C
Display Resolution0.01 °C
Relative Humidity.....0 % to 100 %
Accuracy±3 % RH (0 % to 100 %, non-
condensing)
Display Resolution0.1 % RH
Air Flow.....0.2 m/sec to 2.0 m/sec at 35 °C,
50 % RH
Accuracy±0.1 m/sec
Display Resolution0.01 m/sec
Sound Pressure –
(Class II)30 dB(A) to 100 dB(A)
Accuracy±5 dB(A)
Display Resolution0.1 dB(A)
IEC-61672-1 Class 2 from 31.5 Hz to 8 kHz
Surface temperature.....-5 °C to 60 °C
Accuracy ±0.5 °C
Display Resolution0.05 °C

FLUKE®

Biomedical

INCUTM II

Incubator Analyzer

Manual de funcionamiento básico

PN 4715708

October 2015 Rev. 2, 1/16 (Spanish)

© 2015-2016 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

Garantía y servicio técnico para el producto

Fluke Biomedical garantiza que este instrumento no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición O durante dos años si al final de su primer año, usted envía el instrumento a un centro de servicio de Fluke Biomedical para calibración. A usted se le cobrará nuestro precio habitual por dicha calibración. Durante el período de garantía, repararemos o reemplazaremos sin cargo, a elección de Fluke Biomedical, el producto defectuoso, siempre y cuando se devuelva el producto con el porte pagado a Fluke Biomedical. Esta garantía únicamente cubre al comprador original y no es transferible. La garantía no se aplica si el producto se ha dañado de forma accidental o por el mal uso, o como resultado de mantenimiento o modificación por parte de personal ajeno a un centro de servicio autorizado de Fluke Biomedical. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE RESPONSABILIZA POR PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, IMPREVISTOS O CONTINGENTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE DATOS, QUE SURJAN POR CUALQUIER TIPO DE CAUSA O TEORÍA.

Esta garantía sólo cubre a los productos seriados y sus accesorios que tengan una etiqueta con un número de serie único. La recalibración de instrumentos no está cubierta por esta garantía.

Esta garantía le concede derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros derechos que varíen en diferentes jurisdicciones. Dado que algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños imprevistos o contingentes, las limitaciones de esta garantía pueden no ser de aplicación a todos los compradores. Si alguna cláusula de esta garantía se considera inválida o inaplicable por un tribunal u otro ente responsable de tomar decisiones, de jurisdicción competente, tal concepto no afectará a la validez o aplicabilidad de cualquier otra cláusula.

Avisos

Todos los derechos reservados

©Copyright 2016, Fluke Biomedical. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación o traducirse a ningún idioma sin el consentimiento por escrito de Fluke Biomedical.

Descargo de copyright

Fluke Biomedical acepta otorgar un descargo limitado de copyright que le permite al usuario reproducir manuales y demás materiales impresos para uso en programas de formación de servicio técnico y otras publicaciones técnicas. Si desea hacer otras reproducciones o distribuciones, envíe su solicitud por escrito a Fluke Biomedical.

Desembalaje e inspección

Siga las prácticas estándar de recepción en el momento de recibir el instrumento. Revise la caja de envío para determinar si ha sufrido daños. En caso de encontrar daños, no continúe desembalando el instrumento. Notifique a la empresa de transportes y solicite la presencia de un agente mientras se desembala el instrumento. No hay instrucciones especiales de desembalaje, pero tenga cuidado de no dañar el instrumento al desembalarlo. Inspeccione el instrumento en busca de daños físicos, tales como piezas dobladas o rotas, abolladuras o arañazos.

Asistencia técnica

Para recibir soporte de la aplicación o respuestas a preguntas técnicas, envíe un mensaje electrónico a techservices@flukebiomedical.com o llame al 1-800-850-4608 o al 1-440-248-9300. En Europa, envíe un mensaje electrónico a techsupport.emea@flukebiomedical.com o llame al +31-40-2675314.

Reclamaciones

Nuestro método habitual de envío es por medio de una empresa de transportes normal, franco a bordo en origen. En el momento de la entrega, en caso de encontrar daños físicos, retenga todo el material de embalaje en sus condiciones originales y póngase de contacto inmediatamente con la empresa de transportes para presentar una reclamación. Si el instrumento se entrega en buen estado físico pero no funciona de acuerdo con las especificaciones, o si existen otros problemas no causados por daños durante el envío, póngase en contacto con Fluke Biomedical o con su representante de ventas local.

Devoluciones y reparaciones

Procedimiento de devolución

Todos los artículos que se devuelvan (incluidos aquellos en período de garantía) deben enviarse con el porte pagado por anticipado a nuestra fábrica. Cuando devuelva un instrumento a Fluke Biomedical, recomendamos utilizar United Parcel Service (UPS), Federal Express (FedEx) o correo aéreo de paquetes postales. También recomendamos asegurar el envío por su coste real de reemplazo. Fluke Biomedical no será responsable de los envíos perdidos ni por los instrumentos recibidos en mal estado debido a un embalaje o manipulación incorrectos.

Utilice la caja y el material de embalaje originales para el envío. Si no están disponibles, recomendamos la siguiente guía para volver a embalar el producto:

- Utilice una caja reforzada (de doble pared) y de suficiente resistencia para el peso que se está enviando.
- Utilice papel pesado o cartón para proteger todas las superficies del instrumento. Utilice un material no abrasivo alrededor de todas las piezas que sobresalgan.
- Utilice al menos 10 cm de material amortiguador aprobado por la industria, insertado firmemente alrededor del instrumento.

Devoluciones para reembolso/crédito parcial:

Todo producto devuelto para reembolso/crédito debe estar acompañado por un número de autorización de material devuelto (RMA), el cual puede obtenerse de nuestro grupo de entrada de pedidos llamando al 1-440-498-2560.

Reparación y calibración:

Para localizar el centro de servicio técnico más cercano, visite www.flukebiomedical.com/service o

En EE. UU. y Asia.:

Cleveland Calibration Lab

Tel: 1-800-850-4608 x2564

Correo electrónico: globalcal@flukebiomedical.com

En Europa, Oriente Medio y África:

Eindhoven Calibration Lab

Tel: +31-40-2675300

Correo electrónico: servicedesk@fluke.nl

Para garantizar que la precisión de Producto se mantiene a un alto nivel, Fluke Biomedical recomienda calibrar el Producto al menos una vez cada 12 meses. La calibración debe realizarla personal cualificado. Para la calibración, póngase en contacto con su representante local de Fluke Biomedical.

Certificación

Este instrumento se probó e inspeccionó rigurosamente, y se encontró que cumplía con las especificaciones de fabricación de Fluke Biomedical en el momento de su envío desde la fábrica. Las mediciones de calibración son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) a través de institutos de medición nacionales reconocidos, técnicas radiométricas o constantes físicas naturales.

ADVERTENCIA

Las modificaciones no autorizadas realizadas por el usuario, o la aplicación fuera las especificaciones publicadas, pueden resultar en peligros de descarga eléctrica u operación incorrecta. Fluke Biomedical no será responsable por lesiones sostenidas debido a modificaciones no autorizadas del equipo.

Restricciones y responsabilidades

La información contenida en este documento está sujeta a cambios y no representa un compromiso por parte de Fluke Biomedical. Los cambios hechos a la información de este documento serán incorporados en ediciones nuevas de la publicación. Fluke Biomedical no asume responsabilidad alguna por el uso o la fiabilidad de software o equipo no suministrado por Fluke Biomedical o por sus distribuidores afiliados.

Lugar de fabricación

INCU™ II está fabricado por Fluke Biomedical, 6920 Seaway Blvd., Everett, WA, EE.UU.

Tabla de materias

Título	Página
Introducción.....	1
Uso previsto	1
Información sobre seguridad	2
Símbolos	3
Desembalaje del Analizador.....	4
Familiarización con el Analizador	6
Controles del Analizador	8
Configuración del analizador	10
Encendido del Analizador.....	10
Selección de un elemento de menú	10
Configuración del idioma del Analizador	10
Uso del teclado del Analizador	10
Borrado de la memoria	10
Funcionamiento del Analizador	10
Plantilla de colocación	10

Comprobación previa a la prueba	11
STC.....	12
Preparación para las pruebas	12
Guardado de una prueba.....	14
Eliminación de las pruebas	14
Menús	14
Prueba general	14
Prueba individual	15
Grupos de pruebas	15
Creación de grupos de pruebas	15
Visualización e inicio de un grupo de pruebas	16
Mantenimiento y solución de problemas.....	16
Limpieza del Analizador.....	17
Certificación de radiofrecuencia.....	17
Solución de fallos.....	17
Accesorios y piezas de repuesto	17
Especificaciones	19
Especificaciones ambientales	19
Especificaciones de medición y prueba	20

Introducción

El INCU™ II (el Analizador o el Producto) es un analizador incubadora portátil que verifica el funcionamiento y el entorno de las incubadoras de bebés, las incubadoras de transporte y los calentadores radiantes. El Analizador comprueba los parámetros que son importantes para el cuidado de los bebés a lo largo del tiempo. Estos parámetros incluyen: temperatura, flujo de aire, sonido y humedad. El Analizador tiene una batería recargable y puede permanecer en la cámara de incubación hasta 24 horas sin afectar a la integridad del entorno.

Uso previsto

El analizador se ha diseñado para probar que cumple las normativas, llevar a cabo el mantenimiento preventivo, verificar las reparaciones y comprobar a diario las incubadoras de bebés y los calentadores radiantes.

El usuario previsto es un técnico de equipos biomédicos con formación que realiza revisiones periódicas de mantenimiento preventivo en incubadoras de bebés y calentadores radiantes en servicio. Los usuarios pueden ser empleados de hospitales, clínicas, fabricantes del equipo original o de empresas que reparen y realicen el mantenimiento de equipos médicos. El usuario final es una persona con formación en tecnología de instrumentación médica. Este Producto está diseñado para utilizarse en el entorno del laboratorio, fuera de la zona de cuidados del paciente y no para su utilización en pacientes, o en dispositivos de comprobación mientras estén conectados a los pacientes. El Producto no se ha diseñado para la calibración de equipos médicos. Se ha diseñado para un uso diferente. Diseñado en el marco de las normas AAMI e IEC que especifican los niveles de sonido, el flujo de aire y las características térmicas de las incubadoras y calentadores radiantes, el INCU II mide de forma simultánea el flujo de aire, la humedad relativa, el sonido y cinco temperaturas independientes.

Información sobre seguridad

Una **Advertencia** identifica condiciones y procedimientos que son peligrosos para el usuario. Una **Precaución** identifica condiciones y procedimientos que pueden causar daños en el Producto o en el equipo que se prueba.

Advertencia

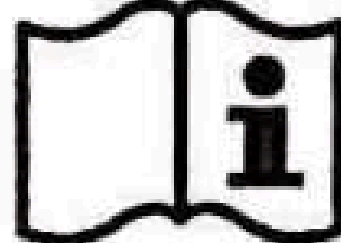
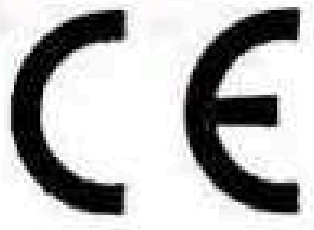
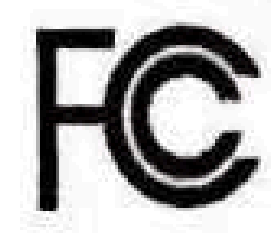
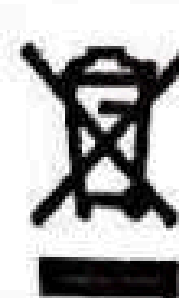
Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones personales:

- Lea toda la información de seguridad antes de usar el Producto.
- Lea atentamente todas las instrucciones.
- Utilice el Producto únicamente de acuerdo con las especificaciones; en caso contrario, se puede anular la protección suministrada por el Producto.
- No toque tensiones >30 V CA rms, picos de 42 V CA o 60 V CC.
- No utilice el Producto cerca de gases o vapores explosivos, o en ambientes húmedos o mojados.
- No utilice el Producto si no funciona correctamente.
- Utilice este Producto únicamente en interiores.
- Utilice únicamente el cable de alimentación de red y el conector aprobados para la tensión y la configuración de conexión de su país y que se corresponda con el Producto.
- Sustituya el cable de alimentación de la red eléctrica si el aislamiento está dañado o si muestra signos de desgaste.
- Utilice exclusivamente el cable de alimentación de red principal suministrado con el Producto.
- Utilice solo las sondas de corriente, los conductores de prueba y los adaptadores que se suministran con el Producto.
- Utilice únicamente accesorios de productos enumerados como estándar u opcionales en este manual. Utilice únicamente accesorios aprobados por Fluke Biomedical.
- Desactive el Producto si está dañado.
- No utilice el Producto si está dañado.
- No utilice un cable de alimentación de red de dos hilos a no ser que instale un cable con toma de tierra en el terminal de tierra del Producto antes de ponerlo en funcionamiento.
- No acerque objetos de metal a los conectores.
- No utilice alargadores ni adaptadores.

Símbolos

En la Tabla 1 se incluye una lista de los símbolos utilizados en el Analizador y en este manual.

Tabla 1. Símbolos

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	ADVERTENCIA. PELIGRO.		Consulte la documentación del usuario.
	ADVERTENCIA. Tensión PELIGROSA. Peligro de choque eléctrico.		Este producto contiene una batería de iones de litio.
	Cumple con la normativa australiana sobre compatibilidad electromagnética EMC.		Cumple la normativa de la Unión Europea.
	Cumple con los Estándares EMC surcoreanos.		Estándares de seguridad de América del Norte certificados por CSA Group.
	Cumple con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU, CFR, Título 47, Parte 15.		
	Este producto cumple la Directiva WEEE sobre requisitos de marcado. La etiqueta que lleva pegada indica que no debe desechar este producto eléctrico o electrónico con los residuos domésticos. Categoría del producto: Según los tipos de equipo del anexo I de la Directiva WEEE, este producto está clasificado como producto de categoría 9 "Instrumentación de supervisión y control". No se deshaga de este producto mediante los servicios municipales de recogida de basura no clasificada.		

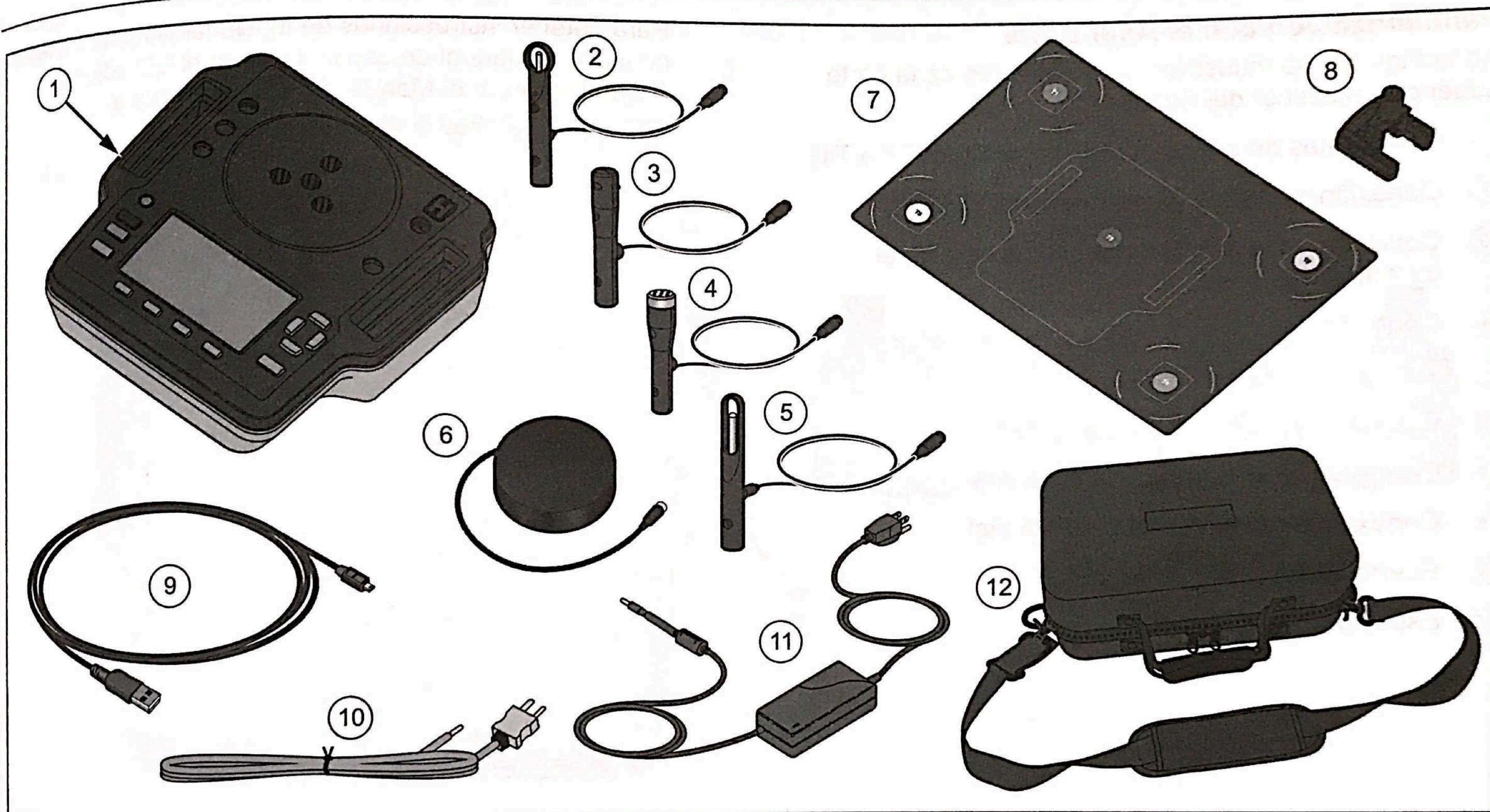
Desembalaje del Analizador

Desembale cuidadosamente todos los artículos de la caja y compruebe que tiene lo siguiente (consulte la Figura 1):

- ① INCU II
- ② Sonda de flujo de aire
- ③ Sonda de humedad
- ④ Sonda de sonido
- ⑤ Sondass de temperatura (5 tipos de conector: rojo, amarillo, blanco, azul y verde)
- ⑥ 5 discos de temperatura (5 tipos de conector: rojo, amarillo, blanco, azul y verde)
- ⑦ Plantilla de colocación
- ⑧ 4 trípodes
- ⑨ Cable USB (tipo A a micro B)
- ⑩ Termopar de tipo K
- ⑪ Adaptador de alimentación
- ⑫ Estuche para transporte

Incluidos, pero no están en la imagen:

- Manual de funcionamiento básico
- CD con el manual de uso del modelo
- Unidad del calentador de temperatura de la piel (opcional)
- Estuche para transporte (discos)



hxy008.eps

Figura 1. Elementos incluidos con el Analizador

Familiarización con el Analizador

En la Figura 2 se muestran las conexiones de la parte superior y posterior del Analizador:

- ① Conexiones de sensores de temperatura (T1 a T4)
- ② Conexión de sensor de temperatura (T5)
- ③ Conexión de la sonda de temperatura para el termopar de tipo K
- ④ Conexión de alimentación
- ⑤ Conexión de la sonda de sonido
- ⑥ Conexión de la sonda de humedad
- ⑦ Conexión de la sonda de flujo de aire
- ⑧ Conexión de la temperatura de la piel
- ⑨ Puerto USB
- ⑩ Espaciadores de trípode

Para obtener instrucciones de funcionamiento completas, consulte el Manual de uso incluido en el CD adjunto. (Para descargar el Manual del usuario, vaya a www.flukebiomedical.com.)

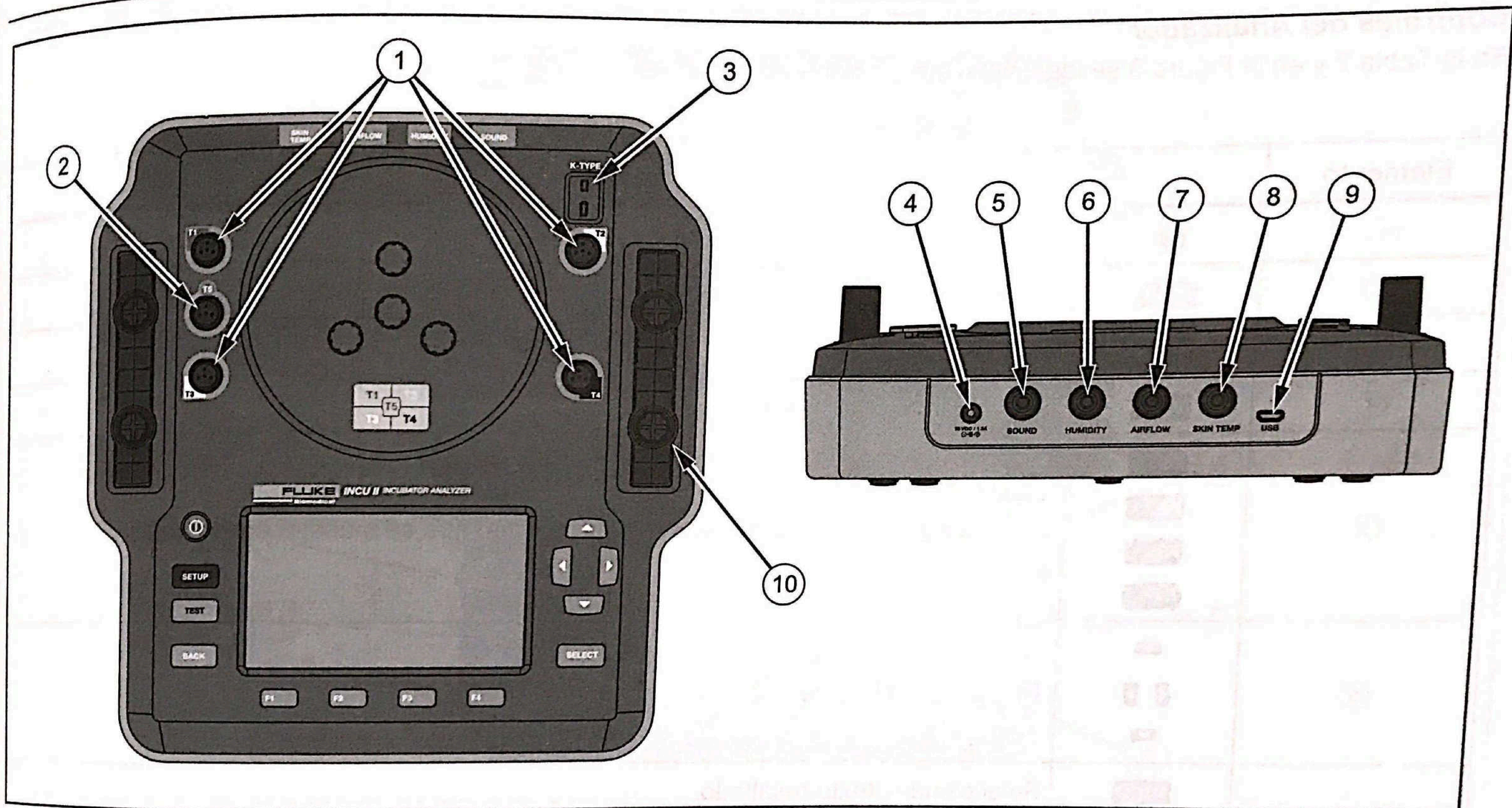


Figura 2. Conexiones

hxy001.eps

Controles del Analizador

En la Tabla 2 y en la Figura 3 se identifican los controles del Analizador.

Tabla 2. Controles del panel delantero

Elemento	Descripción	
①	①	Interruptor de encendido/apagado.
②	SETUP	Accede al menú de configuración.
③	TEST	Inicia la prueba.
④	BACK	Vuelve a la pantalla anterior.
⑤	F1 F2 F3 F4	Teclas programables que seleccionan la función que se muestra en la pantalla.
⑥	▲ ◀ ▶ ▼	Teclas de flechas de dirección para colocar el cursor.
⑦	SELECT	Selecciona el texto resaltado.
⑧	--	Pantalla

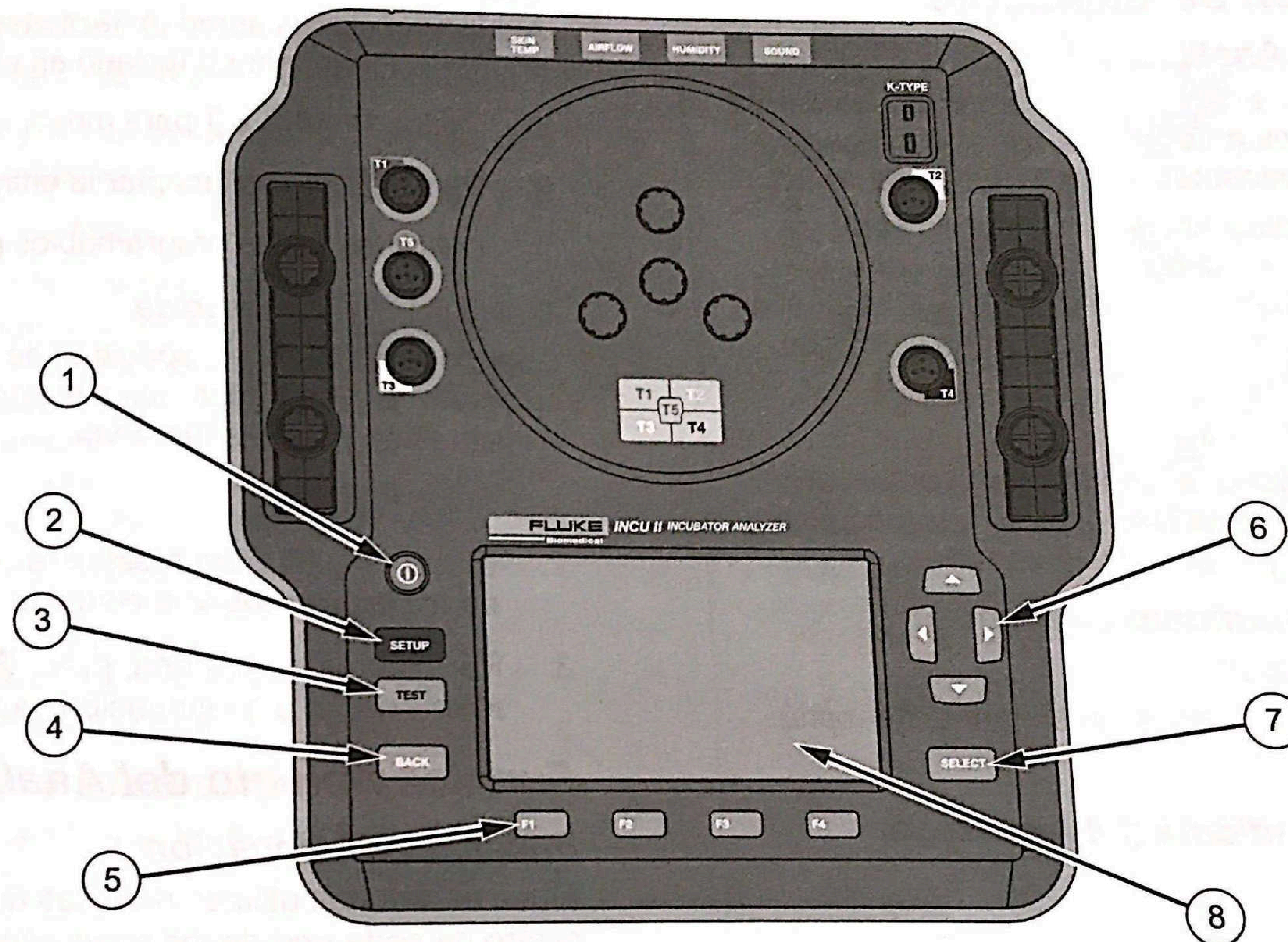


Figura 3. Controles del panel delantero

hxy002.eps

Configuración del analizador

Encendido del Analizador

Antes de encender el Analizador, compruebe todos los cables y conexiones en busca de daños o desgaste. Sustituya los componentes dañados antes de su uso.

Las baterías y las pilas secundarias deben cargarse antes de su uso. Use siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual de usuario del equipo para obtener las instrucciones de carga adecuadas.

Para encender el Analizador, pulse .

El Analizador realizará una comprobación automática. Cuando el Analizador esté listo para su funcionamiento, se mostrará el menú principal en la pantalla.

Selección de un elemento de menú

Para hacer una selección:

1. Utilice  y  para resaltar el elemento de menú.
2. Pulse .

Configuración del idioma del Analizador

Para fijar el idioma:

1. Pulse .
2. Utilice  y  para resaltar Idioma y, a continuación, pulse .
3. Resalte el idioma que desea usar y, a continuación, pulse .

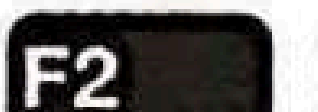
Uso del teclado del Analizador

Algunas opciones abren un teclado para introducir texto o números. Para usar un teclado en el Analizador:

1. Utilice , ,  y  para mover el resaltado.
2. Pulse  para aceptar la entrada.
3. Utilice las teclas programables para editar la entrada.

Borrado de la memoria

Cuando el 80 % de la capacidad de la memoria está completo, el Analizador indica el porcentaje de memoria en uso. Para borrar la memoria:

1. Pulse .
2. Utilice  y  para resaltar la opción Información de instrumentos y, a continuación, pulse .
3. Para borrar la memoria, pulse  (Borrar memoria) y, a continuación, pulse .

Funcionamiento del Analizador

Plantilla de colocación

Algunas pruebas utilizan medidas que se toman desde el centro de cada uno de los cuadrantes del colchón. Determine el centro de cada cuadrante para garantizar la precisión y la repetibilidad. Utilice la plantilla de colocación para asegurarse de que el Analizador y los sensores están en las posiciones correctas y repetibles.

1. Alinee la plantilla de colocación en el centro del colchón. (Consulte la Figura 4).
2. Localice el centro de cada cuadrante del colchón.
3. Coloque una sonda (en un trípode) o un disco en el centro de cada cuadrante.

Nota

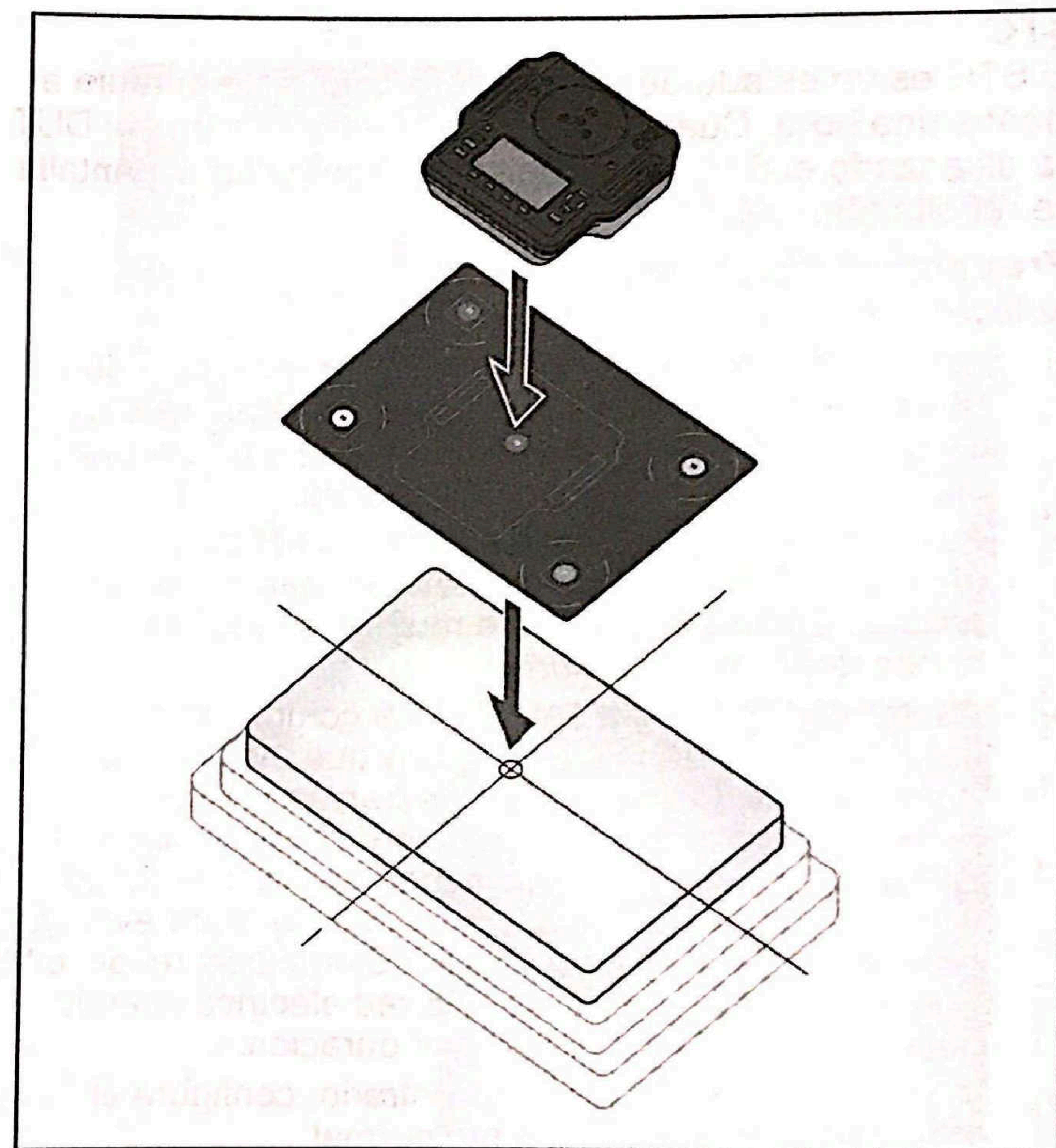
Los colchones pueden tener diferentes dimensiones. Ponga la plantilla de colocación en el centro del colchón y realice las mediciones pertinentes para localizar el centro de cada cuadrante. Normalmente, el centro de cada cuadrante del colchón coincide con los círculos de la plantilla de colocación. Puede hacer una marca en la plantilla de colocación para identificar las dimensiones de distintos colchones. Utilice la marca para asegurarse de que los sensores están en la misma posición cada vez que se realice la prueba.

Comprobación previa a la prueba

Antes de comenzar una prueba, compruebe la duración de la batería y la memoria disponible:

1. Pulse **SETUP**.
2. Utilice **▲** y **▼** para resaltar la opción **Información de instrumentos** y, a continuación, pulse **SELECT**.

En la pantalla se muestra el porcentaje de duración de la batería disponible y el porcentaje de memoria disponible.



hxy007.eps

Figura 4. Colocación del Analizador

STC

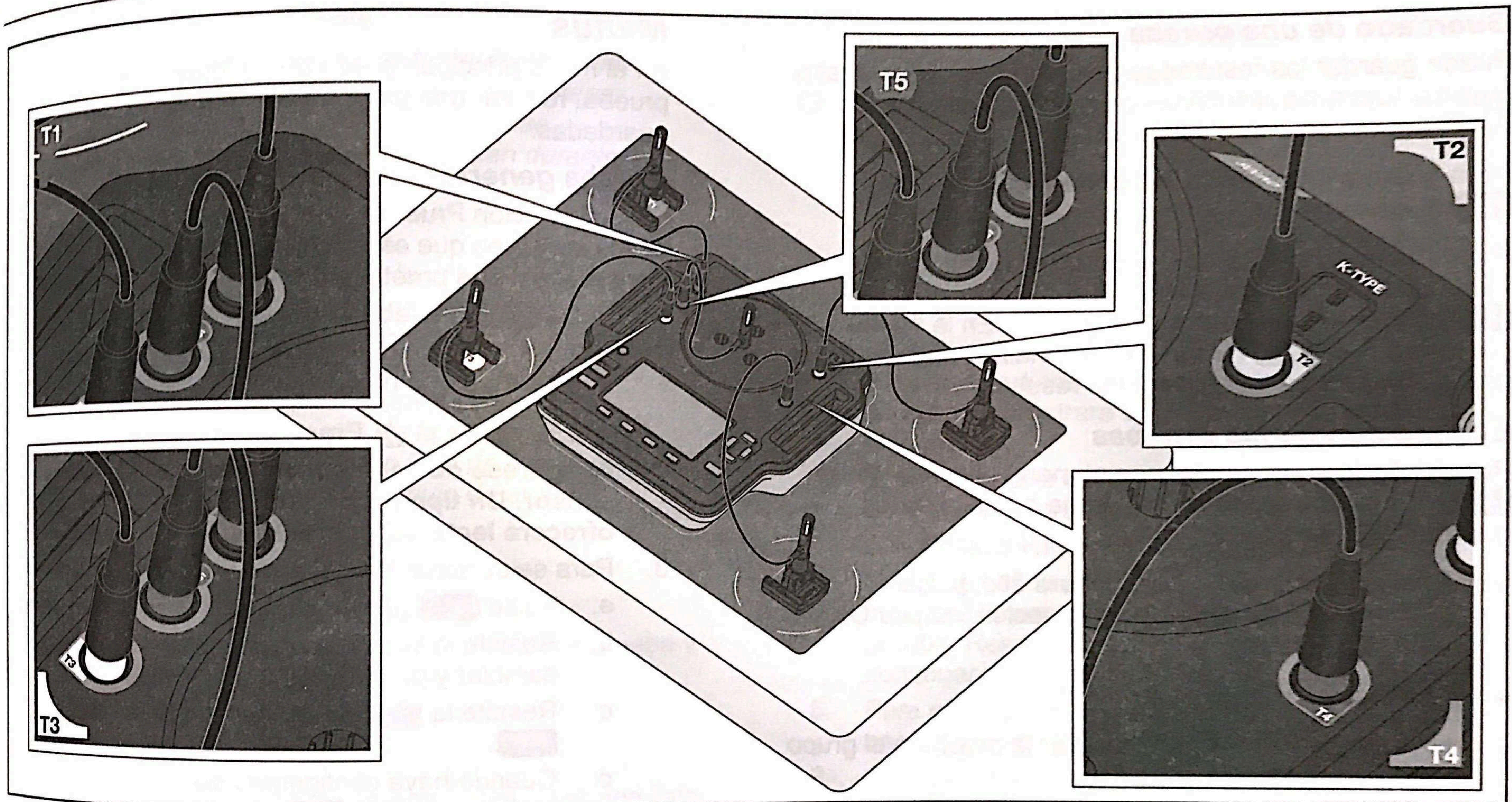
El STC es un estado de temperatura constante durante al menos una hora. Cuando el Analizador calcula que el DUT ha alcanzado el STC, este registra el tiempo en la pantalla de resultados.

Preparación para las pruebas

Antes de comenzar cualquier prueba:

- Asegúrese de que puede cumplir los requisitos de cada prueba. En algunas pruebas se requiere un cambio en las temperaturas ambiente o una sonda colocada en una ubicación específica.
- Asegúrese de que hay suficiente memoria para almacenar el conjunto completo de mediciones de la prueba. Las velocidades de muestreo más altas necesitarán más memoria.
- Asegúrese de que la batería está completamente cargada antes de iniciar pruebas que utilizan la carga de la batería. Consulte *Comprobación previa* a la prueba. Las pruebas que requieren tiempo adicional después de un STC o que tienen una velocidad de muestreo más alta utilizan más batería. Para evitar la posible pérdida de datos, Fluke Biomedical recomienda que conecte el Analizador a la red eléctrica cuando lleve a cabo pruebas de mayor duración.
- A menos que se indique lo contrario, configure el DUT para un funcionamiento normal.
- Conecte las sondas o los discos antes de comenzar la prueba. El Analizador muestra únicamente los resultados de los sensores que se conectan antes del comienzo de la prueba.

- Asegúrese de que el Analizador utiliza los factores de calibración correctos para las pruebas de temperatura. Utilice siempre sondas para una incubadora o una incubadora de transporte. Utilice siempre discos para un calentador radiante.
- Cada sensor tiene un conjunto único de factores de calibración. Si sustituye una sonda o un disco, debe introducir los nuevos factores de calibración antes de utilizar el sensor. El Analizador requiere que los factores de calibración sean correctos para que la medición sea precisa.
- Para asegurarse de que el Analizador utiliza los factores de calibración correctos, conecte siempre las sondas de temperatura o los discos a la clavija con el código de color correcto. Consulte la Figura 5.
- En el caso de las pruebas que disponen de la opción de tiempo de prueba **Funcionamiento continuo (funciona hasta que es detenido)**, es necesario que la prueba se mantenga en funcionamiento durante el tiempo mínimo de prueba a fin de que el resultado sea válido.
- En algunas pruebas es necesario realizar algunas acciones específicas después de que el DUT alcance el STC. Para asegurarse de que los resultados de la prueba son válidos para la norma, debe completar todos los pasos del procedimiento dentro del tiempo que dura la prueba.
- Con el objetivo de potenciar la precisión de los datos, los cálculos de Superado/Fallido se basan en una velocidad de muestreo de 1 muestra por segundo. Si cambia la velocidad de muestreo, este hecho afectará a los datos exportados. En los datos exportados con la velocidad de muestreo modificada se muestra la forma general de los datos.



hxy009.eps

Figura 5. Conexiones de la sonda de temperatura

Guardado de una prueba

Puede guardar los resultados de una prueba individual o guardar todos los resultados de un grupo de pruebas. El Analizador le solicitará información.

Para guardar una prueba individual o general, pulse **F3** (**Guardar**).

Para guardar y salir de un grupo de pruebas, espere hasta que el grupo haya finalizado o pulse **F4** (**Detener**) para detener la prueba. En la pantalla general, pulse **F3** (**Guardar**). El Analizador detendrá el grupo de pruebas y guardará los resultados.

Eliminación de las pruebas

Puede eliminar las pruebas en el menú principal. Pulse **F4** (**Ver datos guardados**). En la pantalla Datos guardados puede:

- Eliminar todas las pruebas; para ello, pulse **F3** (**Borrar todo**) y, a continuación, resalte **OK** y pulse **SELECT**.
- Eliminar una prueba individual:
 - a. Utilice **▲** y **▼** para resaltar la prueba o el grupo de pruebas.
 - b. Pulse **F2** (**Eliminar**) y, a continuación, resalte **OK** y pulse **SELECT**.

Menús

En el menú principal, puede seleccionar un entorno de prueba, realizar una prueba general o ver las pruebas guardadas.

Prueba general

Utilice la opción Prueba general para tomar las lecturas de los sensores que estén conectados al Analizador. Para realizar una prueba general:

1. Pulse **F1** (**Prueba general**).
2. Utilice **▲** y **▼** para resaltar el tipo de sensor de temperatura que ha conectado y pulse **SELECT**.

⚠ Precaución

Asegúrese de seleccionar el tipo correcto de sensor. Un tipo incorrecto de sensor ofrecerá lecturas imprecisas.

3. Para seleccionar la velocidad de muestreo:
 - a. Pulse **F3** (**Velocidad muestreo**).
 - b. Resalte la velocidad de muestreo que desea cambiar y pulse **SELECT**.
 - c. Resalte la nueva velocidad de muestreo y pulse **SELECT**.
 - d. Cuando haya configurado las velocidades de muestreo, pulse **F4** (**Hecho**).
4. Pulse **TEST**.

El Analizador realizará mediciones con cada uno de los sensores conectados y mostrará los resultados en la pantalla.

Nota

Las mediciones de flujo de aire requieren tiempo para que el entorno se estabilice. Para obtener mediciones de flujo de aire más precisas, permita que las lecturas se estabilicen durante diez minutos.

Nota

Con el objetivo de potenciar la precisión de las mediciones del flujo de aire, no utilice otras sondas cuando realice una medición del flujo de aire. Si se conectan otras sondas, colóquelas de modo que se eviten las interferencias con la trayectoria del flujo de aire de la sonda de flujo de aire. Coloque la sonda de flujo de aire perpendicular en dirección al flujo de aire del interior de la incubadora.

Prueba individual

Para realizar una prueba individual:

1. Utilice  y  para resaltar el entorno de la prueba y pulse **SELECT**.
2. Resalte la prueba y pulse **SELECT**.

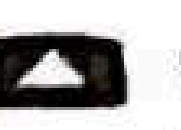
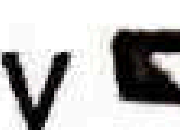
Grupos de pruebas

Utilice la función de grupo de pruebas para crear una lista de pruebas que se ejecutan en una secuencia.

Puede programar una prueba única para que se ejecute varias veces y, así, ajustarse a diferentes especificaciones. Por ejemplo, la misma prueba puede medir a 32 °C y otra puede hacerlo a 36 °C.

Creación de grupos de pruebas

Para crear un grupo de pruebas:

1. Utilice  y  para resaltar el entorno de la prueba y pulse **SELECT**.
2. Pulse **F4** (**Crear gru.de pruebas**).
El Analizador mostrará la lista de las pruebas disponibles. Las pruebas que tienen submodos se indican con una flecha negra cuando la prueba se resalta.
3. Seleccione la prueba para agregarla al grupo.
Si la prueba tiene diferentes submodos, el Analizador mostrará una lista de los modos disponibles.
 - a. Seleccione la combinación de modos para este grupo de pruebas.
 - b. Resalte **Hecho** y pulse **SELECT**.
4. Si puede definir la duración de la prueba, se mostrará la pantalla Seleccione un tiempo de prueba. Resalte la duración y pulse **SELECT**; a continuación, seleccione **Hecho** y pulse **SELECT**.
5. Para eliminar una prueba de un grupo, resalte la prueba y pulse **SELECT**.
6. Cuando haya terminado, pulse **F4** (**Hecho**).
7. Utilice el teclado para introducir un nombre para el grupo de pruebas. Consulte *Uso del teclado del Analizador*.

Visualización e inicio de un grupo de pruebas

Para ver o iniciar un grupo de pruebas:

1. Seleccione el entorno de prueba.
2. Pulse **F3** (**Ver grupos de prueba**).
El Analizador mostrará la lista de grupos de pruebas.
3. Para ver las pruebas del grupo de pruebas, resalte el grupo de pruebas y pulse **SELECT**.
4. Para ver los detalles de la prueba, seleccione la prueba. Utilice la tecla **F2** (**Colocación de los sensores**) y la tecla **F3** (**Resumen de prueba**) para obtener información sobre cómo configurar la prueba.
5. Para iniciar la secuencia del grupo de pruebas, pulse **TEST**.

Mantenimiento y solución de problemas

⚠️ Advertencia

Para evitar posibles choques eléctricos, fuego o lesiones personales:

- Repare el Producto antes de usarlo si la pila presenta fugas.
- Para cargar la batería, utilice únicamente adaptadores de alimentación aprobados por Fluke.
- Las pilas contienen sustancias químicas peligrosas que pueden producir quemaduras o explotar. En caso de exposición a sustancias químicas, limpie la zona con agua y llame a un médico.

- No desmonte la batería.
- Retire las señales de entrada antes de limpiar el Producto.
- Utilice únicamente las piezas de repuesto especificadas.
- La reparación del Producto solo puede ser realizada por un técnico autorizado.
- Asegúrese de que la polaridad de las pilas es correcta para evitar fugas.
- En caso de que la batería recargable se caliente ($>50\text{ }^{\circ}\text{C}$) durante el proceso de carga, desconecte el cargador y traslade el Producto o la batería a un lugar frío en el que no haya sustancias inflamables.
- Sustituya la batería recargable después de 5 años de uso moderado o de 2 años de uso intenso. El uso moderado se define como dos recargas de la batería a la semana. El uso intenso es aquel en el que la batería se descarga por completo y se recarga a diario.
- Tras las reparaciones, compruebe que el estado del equipo es seguro.
- Recicle las baterías usadas de acuerdo con las ordenanzas locales.

⚠️ Precaución

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por Fluke podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Tras las tareas de mantenimiento, compruebe que el Analizador funciona de forma segura. Compruebe todos los cables y las conexiones en busca de daños o signos de desgaste. Sustituya los componentes dañados antes de su uso.

Limpieza del Analizador

El Analizador requiere poco mantenimiento o cuidado especial. Trate el Analizador y las sondas como instrumentos de medición calibrados. Evite que se caigan o que sufran cualquier otro abuso mecánico.

Para la limpiar el Analizador, utilice un paño húmedo. No permita la filtración de líquidos dentro del Analizador.

Limpie los cables y sondas, frotándolos con el mismo cuidado.

Certificación de radiofrecuencia

Para obtener más información, vaya a www.flukebiomedical.com y busque los datos de radio frecuencia de clase A.

Solución de fallos

En la Tabla 3 se muestran los problemas y soluciones habituales.

Tabla 3. Solución de fallos

Síntoma	Resolución
El Analizador no muestra el menú superior.	Conecte el Analizador a la red eléctrica y asegúrese de que la batería está cargada.
Se produce un error en el Analizador durante la prueba automática inicial.	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Fluke Biomedical.
Las lecturas son imprecisas.	Asegúrese de que las sondas están conectadas al enchufe correcto. Asegúrese de que los factores de calibración de la sonda son correctos.

Accesorios y piezas de repuesto

En la Tabla 4 se enumeran los accesorios disponibles para el Analizador.

Tabla 4. Accesorios

Elemento	Número de pieza de Fluke Biomedical
Unidad del calentador de sensor de piel	4721175

La tabla 5 enumera los repuestos recambiables del analizador.

Tabla 5. Repuestos

Elemento		Número de pieza de Fluke Biomedical
Estuche de transporte		4715749
Adaptador de alimentación: tensión universal 100 V a 240 V con adaptadores		4721194
Cable USB (tipo A a micro B) 2 m		4721166
Plantilla de colocación		4715713
Juego de 4 trípodes		4721109
Juego de 5 discos para calentador radiante	Rojo	4721111
	Amarillo	4721130
	Blanco	4721148
	Azul	4721153
	Verde	4721127

Tabla 5. Repuestos (cont.)

Artículo			Número de pieza de Fluke Biomedical
Sondas	Sondas de temperatura	Rojo (T1)	4721039
		Amarillo (T2)	4721056
		Blanco (T3)	4721063
		Azul (T4)	4721074
		Verde (T5)	4721042
	Sonda de flujo de aire (1)		4721017
	Sonda de sonido (1)		4721000
	Sonda de humedad (1)		4721021
	Termopar de tipo K		4720996
Manual de funcionamiento básico del INCU II			4715708
CD con el manual de uso del INCU II			4715690

Especificaciones

Características físicas

Tamaño (L. x An. x Al. - sin sensores)	23 cm x 21 cm x 6 cm (9,0 pulg. x 8,5 pulg. x 2,5 pulg.)
Peso total	3,9 kg (8,5 lb)
Solo con sensores.....	1,4 kg (3 lb)
Con discos (5).....	2,5 kg (5,5 lb)
Estuche de transporte	1,1 kg (2,5 lb)

Potencia

Adaptador de alimentación –

Tensión universal..... Entrada: 100 V a 240 V con adaptadores de 50/60 Hz
Salida: 15 V CC, 1,3 A máx.

Batería recargable de ión-litio,

interna

7,4 V, 7800 Ah, 58 Wh
suministra alimentación a la unidad durante 24 horas con la velocidad de muestreo fijada en 30 segundos

Interfaz

Botones de navegación para

pulsar

Encendido/Apagado, Test (Prueba), Select (Seleccionar), Back (Atrás) y teclas de flecha

Preferencias de usuario ajuste de luz de fondo, brillo de la pantalla y reloj

Visualización del historial de verificación

Recuperación y ejecución de plantillas en el comprobador

Recuperación de resultados de pruebas antiguas guardadas y almacenadas

Incubator Analyzer **Especificaciones**

Plantillas..... duración, frecuencia de la captura de datos y pruebas

Selección de preferencias

de usuario unidades de medida, visualización de resultados de pruebas actuales y pasadas en el Analizador

Visualización de la duración

de la batería la barra indicadora muestra la carga restante

Especificaciones ambientales

Temperatura

Temperatura de

funcionamiento..... 10 °C a 40 °C

Temperatura de

almacenamiento..... -20 °C a 60 °C

Humedad

Del 10 % al 90 %, sin condensación

Altitud:

2000 m

Clasificación de protección

de entrada..... IP-20

Seguridad

IEC 61010-1: ninguna categoría de sobretensión, grado de contaminación 2

Compatibilidad electromagnética (EMC)

IEC 61326-1: Básico

Clasificación de

emisiones..... IEC CISPR 11: Grupo 1, clase A.

Grupo 1. Genera de manera intencionada o utiliza energía de radiofrecuencia de acople conductivo necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo.

INCU™ II

Manual de funcionamiento básico

Clase A. El equipo es apto para el uso en emplazamientos no residenciales o conectado directamente a una red de alimentación de baja tensión.

EE. UU. (FCC) Radiadores intencionales

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. (15.19)

Korea (KCC) Equipo de clase A (Equipo de emisión y comunicación industrial)

Clase A: El equipo cumple con los requisitos industriales de onda electromagnética (Clase A) y así lo advierte el vendedor o usuario. Este equipo está diseñado para su uso en entornos comerciales, no residenciales.

Lista de módulos inalámbricos

Conforme a la FCC (Estados Unidos)
(Clase A) ID FCC: X3ZBTMOD3

Conforme a IC (Industry
Canada) 8828A-MOD3
Certificado CE (Europa) CE0051

Cualificado 802.15.1 QD ID: B019224

Radio inalámbrica

Margen de frecuencias 2412 a 2483 MHz
Potencia de salida 10 mW

Especificaciones de medición y prueba

5 sensores en sondas de temperatura por convección de aire para incubadora

(T1-T5) 0 °C a 50 °C

Precisión ±0,05 °C

Resolución de la pantalla 0,01 °C

5 sensores en discos de temperatura por convección de aire para calentadores radiantes

(Discos negros) 0 °C a 50 °C

Precisión ±0,2 °C

Resolución de la pantalla 0,01 °C

Humedad relativa 0 % al 100 %

Precisión ±3 % de humedad relativa (del 0 % al 100 %, sin condensación)

Resolución de la pantalla 0,1 % de humedad relativa

Flujo de aire 0,2 m/s a 2,0 m/s a 35 °C, 50 % de humedad relativa

Precisión ±0,1 m/s

Resolución de la pantalla 0,01 m/s

Presión de sonido –

(Clase II) 30 dB(A) a 100 dB(A)

Precisión ±5 dB(A)

Resolución de la pantalla 0,1 dB(A)

IEC-61672-1 Clase 2 de 31,5 Hz a 8 kHz

Temperatura de superficie -5 °C a 60 °C

Precisión ±0,5 °C

Resolución de la pantalla 0,05 °C

